



FH MÜNSTER  
University of Applied Sciences



FB Wirtschaft  
Münster School of Business

# Thesis Title

Untertitel der Arbeit

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Autor:</b>        | Author Name                 |
| <b>Studiengang:</b>  | Business Administration     |
| <b>Erstbetreuer:</b> | Prof. Dr. Erstbetreuer Name |
| <b>Abgabedatum:</b>  | 2026-02-17                  |

Masterarbeit

# **Zusammenfassung**

Diese Arbeit untersucht... Die Ergebnisse zeigen... Die Implikationen sind...

# Danksagung

Ich möchte mich bei... bedanken.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Einleitung</b>                         | <b>8</b>  |
| 2.1      | Hintergrund und Motivation . . . . .      | 8         |
| 2.2      | Forschungsfrage . . . . .                 | 8         |
| 2.3      | Aufbau der Arbeit . . . . .               | 8         |
| <b>3</b> | <b>Literaturübersicht</b>                 | <b>9</b>  |
| 3.1      | Theoretischer Rahmen . . . . .            | 9         |
| 3.2      | Stand der Forschung . . . . .             | 9         |
| 3.3      | Forschungslücke . . . . .                 | 9         |
| <b>4</b> | <b>Methodik</b>                           | <b>10</b> |
| 4.1      | Forschungsdesign . . . . .                | 10        |
| 4.2      | Datenerhebung . . . . .                   | 10        |
| 4.3      | Datenanalyse . . . . .                    | 10        |
| 4.3.1    | R-Code (sichtbar) . . . . .               | 10        |
| 4.3.2    | R-Code (unsichtbar, nur Output) . . . . . | 11        |
| 4.3.3    | Python-Code (sichtbar) . . . . .          | 11        |
| 4.3.4    | Python-Code (unsichtbar) . . . . .        | 12        |
| <b>5</b> | <b>Ergebnisse</b>                         | <b>13</b> |
| 5.1      | Deskriptive Statistik . . . . .           | 13        |
| 5.2      | Externe Abbildung . . . . .               | 13        |
| 5.3      | Hypothesentests . . . . .                 | 13        |
| 5.4      | Regressionsanalyse . . . . .              | 14        |
| 5.4.1    | R-Code mit Tabelle . . . . .              | 14        |
| 5.4.2    | Python-Code mit Abbildung . . . . .       | 14        |
| <b>6</b> | <b>Diskussion</b>                         | <b>16</b> |
| 6.1      | Interpretation der Ergebnisse . . . . .   | 16        |
| 6.2      | Theoretische Implikationen . . . . .      | 16        |
| 6.3      | Praktische Implikationen . . . . .        | 16        |
| 6.4      | Limitationen . . . . .                    | 16        |
| <b>7</b> | <b>Fazit</b>                              | <b>17</b> |
| 7.1      | Zusammenfassung . . . . .                 | 17        |
| 7.2      | Ausblick . . . . .                        | 17        |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b>               | <b>18</b> |

# Abbildungsverzeichnis

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 4.1 | Verteilung der Einkommen . . . . .         | 11 |
| 4.2 | Scatterplot: Alter vs. Einkommen . . . . . | 12 |
| 5.1 | Prozess der Datenerhebung . . . . .        | 13 |
| 5.2 | Residuenanalyse der Regression . . . . .   | 15 |

# Tabellenverzeichnis

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Deskriptive Statistik der Stichprobe . . . . .           | 10 |
| 4.1 Deskriptive Statistik . . . . .                          | 10 |
| 5.1 Ergebnisse der Hypothesentests . . . . .                 | 13 |
| 5.2 Regressionsanalyse: Prädiktoren des Einkommens . . . . . | 14 |

# 1 Einleitung

Untertitel der Arbeit

Diese Arbeit untersucht... Die Ergebnisse zeigen... Die Implikationen sind...

## **2 Einleitung**

### **2.1 Hintergrund und Motivation**

Hier kommt der Hintergrund Ihrer Arbeit...

### **2.2 Forschungsfrage**

Die zentrale Forschungsfrage lautet: ...

### **2.3 Aufbau der Arbeit**

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

- Kapitel 2: Literaturübersicht
- Kapitel 3: Methodik
- Kapitel 4: Ergebnisse
- Kapitel 5: Diskussion
- Kapitel 6: Fazit

## **3 Literaturübersicht**

### **3.1 Theoretischer Rahmen**

Die digitale Transformation hat fundamentale Auswirkungen auf die Unternehmensführung (Chen & Zhang, 2021; Smith & Johnson, 2020). Insbesondere Müller & Schmidt (2019) betonen die Bedeutung von Datenanalyse für strategische Entscheidungen.

Nach Weber (2018) ist die Anpassungsfähigkeit von Organisationen ein kritischer Erfolgsfaktor. Diese Erkenntnis wird durch aktuelle Studien bestätigt Schulz (2022).

### **3.2 Stand der Forschung**

Der aktuelle Stand der Forschung zeigt unterschiedliche Perspektiven:

- Smith & Johnson (2020) identifizieren fünf Schlüsselfaktoren für digitale Transformation
- Chen & Zhang (2021) untersuchen den Einfluss von Data Analytics auf Organisationsperformance
- Die WHO stellt in ihrem Bericht globale Trends dar World Health Organization (2023)

### **3.3 Forschungslücke**

Trotz umfangreicher Forschung Müller & Schmidt (2019); Weber (2018) besteht eine Forschungslücke hinsichtlich der spezifischen Anwendungen im deutschen Mittelstand.

## 4 Methodik

### 4.1 Forschungsdesign

Diese Studie verwendet ein quantitatives Forschungsdesign...

Inline-Code: Der p-Wert beträgt 0.001 und ist somit signifikant.

### 4.2 Datenerhebung

Die Daten wurden erhoben durch...

### 4.3 Datenanalyse

Zur Analyse wurden folgende Methoden angewendet:

#### 4.3.1 R-Code (sichtbar)

```
library(tidyverse)

data <- tibble(
  variable = c("Alter", "Einkommen", "Bildungsjahre"),
  mean = c(35.2, 45600, 14.3),
  sd = c(8.4, 12500, 2.1),
  n = c(250, 250, 250)
)

knitr::kable(data,
  caption = "Deskriptive Statistik",
  digits = 1)
```

Tabelle 4.1: Deskriptive Statistik der Stichprobe

| Tabelle 4.1: Deskriptive Statistik |         |         |     |
|------------------------------------|---------|---------|-----|
| variable                           | mean    | sd      | n   |
| Alter                              | 35.2    | 8.4     | 250 |
| Einkommen                          | 45600.0 | 12500.0 | 250 |
| Bildungsjahre                      | 14.3    | 2.1     | 250 |

Siehe Tabelle [4.1](#) für die deskriptiven Statistiken.

### 4.3.2 R-Code (unsichtbar, nur Output)

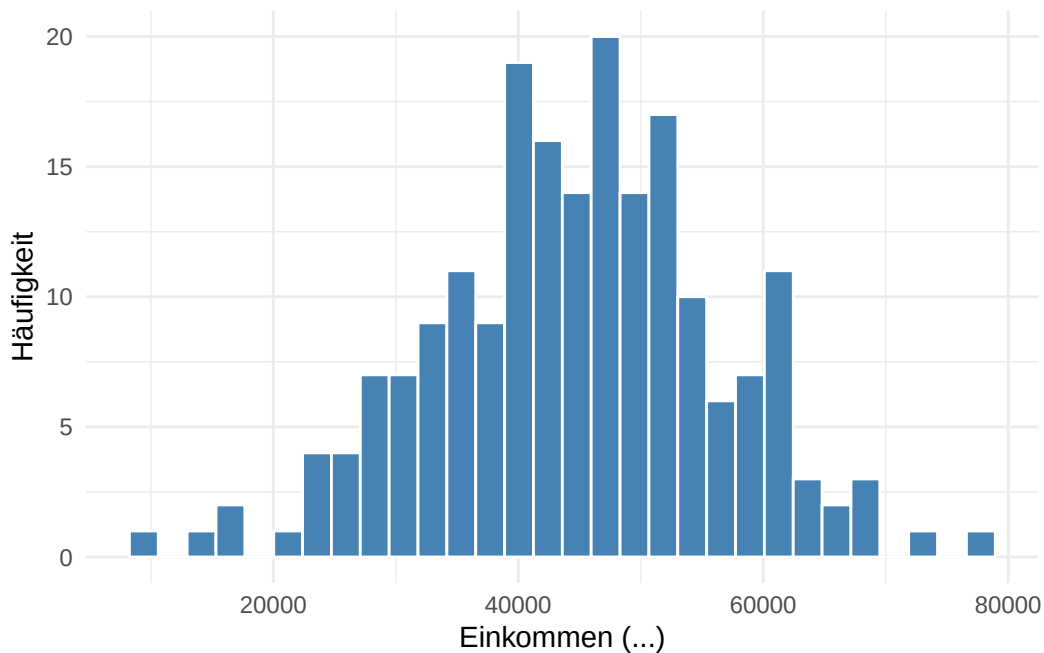


Abbildung 4.1: Verteilung der Einkommen

Die Verteilung der Einkommen ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

### 4.3.3 Python-Code (sichtbar)

```
import pandas as pd
import numpy as np

np.random.seed(42)
df = pd.DataFrame({
    'Alter': np.random.normal(35, 8, 100),
    'Einkommen': np.random.normal(45000, 12000, 100),
    'Bildung': np.random.normal(14, 2, 100)
})

corr = df.corr().round(2)
print(corr)
```

|           | Alter | Einkommen | Bildung |
|-----------|-------|-----------|---------|
| Alter     | 1.00  | -0.14     | 0.19    |
| Einkommen | -0.14 | 1.00      | -0.04   |
| Bildung   | 0.19  | -0.04     | 1.00    |

Die Korrelationen werden im Code-Output ausgegeben.

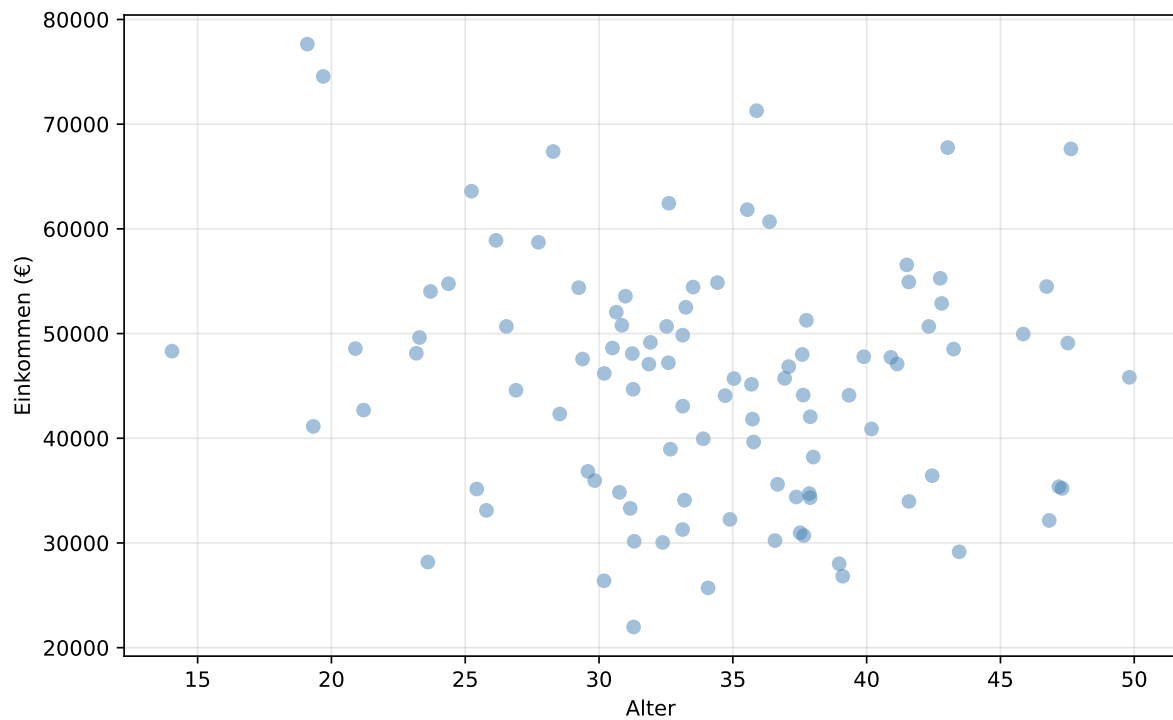


Abbildung 4.2: Scatterplot: Alter vs. Einkommen

#### 4.3.4 Python-Code (unsichtbar)

Abbildung 4.2 zeigt den Zusammenhang zwischen Alter und Einkommen.

# 5 Ergebnisse

## 5.1 Deskriptive Statistik

Die deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass die Stichprobe repräsentativ ist (siehe Tabelle [4.1](#)).

## 5.2 Externe Abbildung

Die Prozessvisualisierung in Abbildung [5.1](#) zeigt den Ablauf der Datenerhebung.

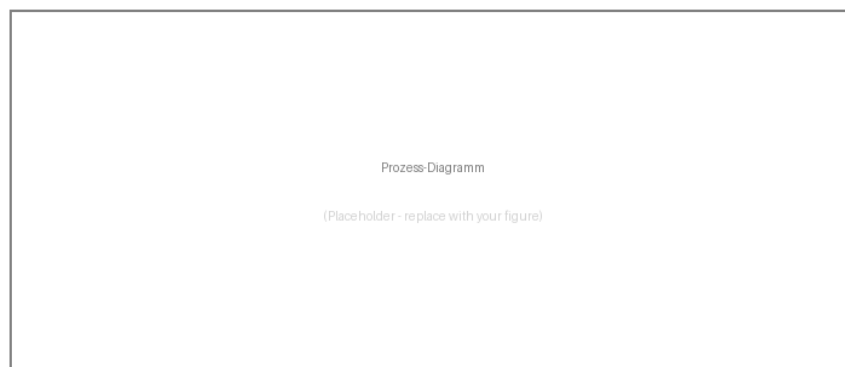


Abbildung 5.1: Prozess der Datenerhebung

## 5.3 Hypothesentests

Die Ergebnisse der Hypothesentests sind in Tabelle [5.1](#) dargestellt.

Tabelle 5.1: Ergebnisse der Hypothesentests

| Hypothese                  | p-Wert | Effektstärke | Ergebnis  |
|----------------------------|--------|--------------|-----------|
| H1: Alter → Einkommen      | 0.001  | 0.45         | Bestätigt |
| H2: Bildung → Einkommen    | 0.023  | 0.32         | Bestätigt |
| H3: Geschlecht → Einkommen | 0.187  | 0.08         | Abgelehnt |

Tabelle [5.1](#) zeigt, dass H1 und H2 bestätigt werden können ( $p < .05$ ), während H3 abgelehnt werden muss.

## 5.4 Regressionsanalyse

### 5.4.1 R-Code mit Tabelle

```
library(broom)

# Simulierte Regression
set.seed(42)
n <- 200
age <- rnorm(n, 35, 8)
education <- rnorm(n, 14, 2)
income <- 20000 + 800 * age + 1500 * education + rnorm(n, 0, 8000)

model <- lm(income ~ age + education)
tidy_model <- broom::tidy(model)

knitr::kable(tidy_model,
              digits = 3,
              col.names = c("Prädiktor", "b", "SE", "t", "p"))
```

Tabelle 5.2: Regressionsanalyse: Prädiktoren des Einkommens

| Prädiktor   | b         | SE       | t     | p     |
|-------------|-----------|----------|-------|-------|
| (Intercept) | 17573.942 | 5339.863 | 3.291 | 0.001 |
| age         | 748.141   | 76.098   | 9.831 | 0.000 |
| education   | 1768.699  | 313.233  | 5.647 | 0.000 |

Die Regressionsergebnisse in Tabelle 5.2 bestätigen die Hypothesen.

### 5.4.2 Python-Code mit Abbildung

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

np.random.seed(42)
residuals = np.random.normal(0, 1, 100)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))

axes[0].hist(residuals, bins=20, edgecolor='white', color='steelblue')
axes[0].set_title('Histogramm der Residuen')
axes[0].set_xlabel('Residuen')

_ = stats.probplot(residuals, dist="norm", plot=axes[1])
axes[1].set_title('Q-Q-Plot')
```

```
Text(0.5, 1.0, 'Q-Q-Plot')
```

```
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

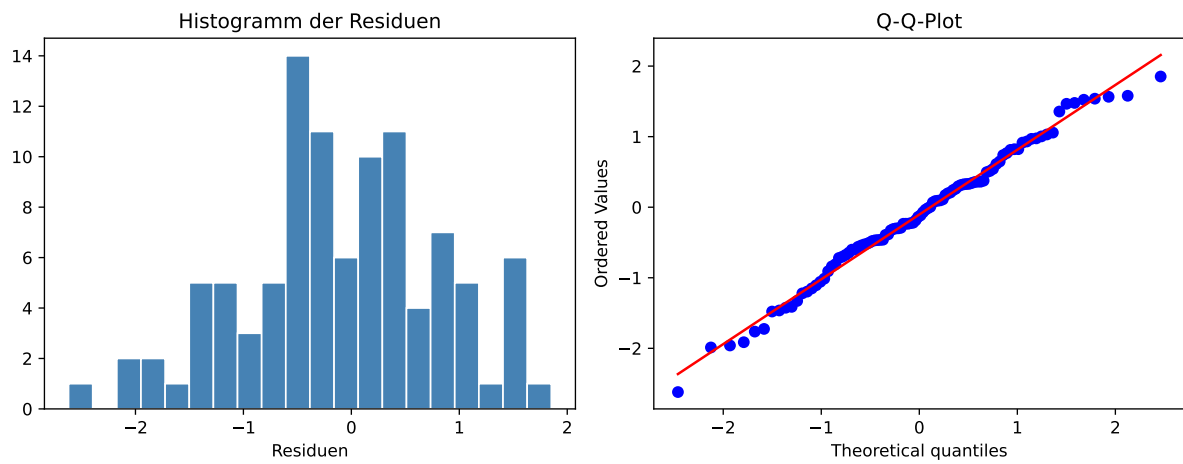


Abbildung 5.2: Residuenanalyse der Regression

Die Residuenanalyse in [Abbildung 5.2](#) zeigt keine Verletzungen der Annahmen.

## **6 Diskussion**

### **6.1 Interpretation der Ergebnisse**

Die Ergebnisse zeigen, dass...

### **6.2 Theoretische Implikationen**

Aus theoretischer Sicht...

### **6.3 Praktische Implikationen**

Für die Praxis bedeutet dies...

### **6.4 Limitationen**

Diese Studie unterliegt folgenden Limitationen...

# **7 Fazit**

## **7.1 Zusammenfassung**

Diese Arbeit hat gezeigt, dass...

## **7.2 Ausblick**

Zukünftige Forschung sollte...

# Literaturverzeichnis

- Chen, W., & Zhang, L. (2021). Data Analytics in Modern Organizations. *Harvard Business Review*, 99(3), 78–89.
- Müller, H., & Schmidt, P. (2019). *Einführung in die Betriebswirtschaftslehre* (5. Aufl.). Springer Gabler.
- Schulz, A. (2022). *Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Eine empirische Analyse* [Dissertation]. Universität Münster.
- Smith, J., & Johnson, M. (2020). The Impact of Digital Transformation on Business Performance. *Journal of Business Research*, 110, 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.012>
- Weber, T. (2018). Strategisches Management im digitalen Zeitalter. In S. Braun & C. Hoffmann (Hrsg.), *Handbuch Unternehmensführung* (S. 234–256). Vandenhoeck & Ruprecht.
- World Health Organization. (2023). *Global Health Statistics 2023*. <https://www.who.int/data>